

EJERCICIOS

El objetivo es practicar el control de secuencias, acumuladores y series numéricas.

1. **Suma de Cuadrados:** Pedir un número N y calcular la suma de los cuadrados de los números desde 1 hasta N ($1^2 + 2^2 + \dots + N^2$).

C++

```
#include <iostream>

using namespace std;

int main() {
    int n, suma = 0;

    cout << "Ingresa un numero: ";
    cin >> n;

    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        suma += i * i;
    }

    cout << "La suma de cuadrados es: " << suma;

    return 0;
}
```

Phyton

```
n = int(input("Ingresa un numero: "))

suma = 0

for i in range(1, n + 1):
    suma += i * i

print("La suma de cuadrados es:", suma)
```

2. **Tabla de Multiplicar Inversa:** Mostrar la tabla de multiplicar de un número dado, pero desde el 10 hasta el 1 (ej: 5×10, 5×9 ...)

C++

```
#include <iostream>

using namespace std;

int main() {
    int n;

    cout << "Ingresa un numero: ";
    cin >> n;

    for (int i = 10; i >= 1; i--) {
        cout << n << " x " << i << " = " << n * i << endl;
    }

    return 0;
}
```

Phyton

```
n = int(input("Ingresa un numero: "))

for i in range(10, 0, -1):
    print(n, "x", i, "=", n * i)
```

3. **Factorial de un número:** Calcular el producto de todos los números desde 1 hasta N.

C++

```
#include <iostream>

using namespace std;

int main() {
    int n;
    long long factorial = 1;

    cout << "Ingresa un numero: ";
    cin >> n;

    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        factorial *= i;
    }

    cout << "El factorial es: " << factorial;

    return 0;
}
```

Phyton

```
n = int(input("Ingresa un numero: "))
factorial = 1

for i in range(1, n + 1):
    factorial *= i

print("El factorial es:", factorial)
```

4. **Dibujo de Rectángulo:** Pedir un ancho y un alto, y dibujar un rectángulo sólido usando el carácter "*". (Requiere un for dentro de otro).

C++

```
#include <iostream>

using namespace std;

int main() {
    int ancho, alto;

    cout << "Ingresa el ancho: ";
    cin >> ancho;

    cout << "Ingresa el alto: ";
    cin >> alto;

    for (int i = 1; i <= alto; i++) {
        for (int j = 1; j <= ancho; j++) {
            cout << "*";
        }
        cout << endl;
    }

    return 0;
}
```

Phyton

```
ancho = int(input("Ingresa el ancho: "))
alto = int(input("Ingresa el alto: "))

for i in range(alto):
    for j in range(ancho):
        print("*", end="")
    print()
```

5. **Cálculo de Potencia:** Pedir la base y el exponente, y calcular el resultado realizando multiplicaciones sucesivas (sin usar funciones pow o el operador **).

C++

```
#include <iostream>

using namespace std;

int main() {
    int base, exponente, resultado = 1;

    cout << "Ingresa la base: ";
    cin >> base;

    cout << "Ingresa el exponente: ";
    cin >> exponente;

    for (int i = 1; i <= exponente; i++) {
        resultado *= base;
    }

    cout << "Resultado: " << resultado;

    return 0;
}
```

Phyton

```
base = int(input("Ingresa la base: "))
exponente = int(input("Ingresa el exponente: "))

resultado = 1

for i in range(exponente):
    resultado *= base

print("Resultado:", resultado)
```

6. **Filtro de Pares e Impares:** Leer 10 números por teclado. Al finalizar, mostrar cuánto sumaron solo los números pares y cuántos números impares se ingresaron.

C++

```
#include <iostream>

using namespace std;

int main() {

    int num;

    int sumaPares = 0;

    int impares = 0;

    for (int i = 1; i <= 10; i++) {

        cout << "Ingresa un numero: ";

        cin >> num;

        if (num % 2 == 0) {

            sumaPares += num;

        }

        else {

            impares++;

        }

    }

    cout << "La suma de pares es: " << sumaPares << endl;

    cout << "Cantidad de impares: " << impares;

    return 0;

}
```

Phyton

```
suma_pares = 0
impares = 0

for i in range(10):
    num = int(input("Ingresa un numero: "))

    if num % 2 == 0:
        suma_pares += num
    else:
        impares += 1

print("La suma de pares es:", suma_pares)
print("Cantidad de impares:", impares)
```

7. **Buscador de Divisores y Primalidad:** Dado un número N, mostrar todos sus divisores.
(Opcional: Si solo tiene dos divisores, imprimir que el número es primo).

C++

```
#include <iostream>

using namespace std;

int main() {
    int n, divisores = 0;

    cout << "Ingresa un numero: ";
    cin >> n;

    cout << "Divisores: ";

    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        if (n % i == 0) {
            cout << i << " ";
            divisores++;
        }
    }

    cout << endl;

    if (divisores == 2) {
        cout << "El numero es primo";
    }
    else {
        cout << "El numero no es primo";
    }

    return 0;
}
```


Phyton

```
n = int(input("Ingresa un numero: "))
divisores = 0

print("Divisores:")

for i in range(1, n + 1):
    if n % i == 0:
        print(i, end=" ")
        divisores += 1

print()

if divisores == 2:
    print("El numero es primo")
else:
    print("El numero no es primo")
```

8. **El Juego de TrikiTraka:** Imprimir los números del 1 al 50, pero con estas reglas:

- Si el número es múltiplo de 3, imprime "Triki".
- Si es múltiplo de 5, imprime "Traka".
- Si es múltiplo de ambos (3 y 5), imprime " TrikiTraka".
- Si no es ninguno, imprime el número.

```
#include <iostream>

using namespace std;

int main() {

    for (int i = 1; i <= 50; i++) {

        if (i % 3 == 0 && i % 5 == 0) {
            cout << "TrikiTraka" << endl;
        }
        else if (i % 3 == 0) {
            cout << "Triki" << endl;
        }
        else if (i % 5 == 0) {
            cout << "Traka" << endl;
        }
        else {
            cout << i << endl;
        }
    }

    return 0;
}
```

Phyton

```
for i in range(1, 51):  
  
    if i % 3 == 0 and i % 5 == 0:  
        print("TrikiTraka")  
  
    elif i % 3 == 0:  
        print("Triki")  
  
    elif i % 5 == 0:  
        print("Traka")  
  
    else:  
        print(i)
```